

INFORME · CAPÍTULO 6

Análisis Geomarketing

Distribución geográfica de la cartera y cruce con la segmentación comportamental

Indicador	Valor
Clientes activos analizados	3.084
Clientes nacionales (con provincia mapeada)	1.901 (1.661)
Clientes internacionales	1.183
Provincias con cobertura	52 / 52
Países con presencia comercial	48
Cobertura del campo provincia (tras recuperación)	82,9 %
Penetración máxima nacional (Lugo)	8,85 clientes/100K hab
Penetración de Madrid	0,97 clientes/100K hab (×9 menor)
CCAA con mayor % de Núcleo (País Vasco)	63,5 % C1
Provincias donde el Núcleo (C1) es dominante	48 / 52
Huecos territoriales identificados	11 provincias
Potencial total de captación estimado	221 clientes C1 (+16,5 %)
Madrid como hueco principal	127 captables (57 %)

Trabajo Fin de Grado · Ingeniería Matemática

Universidad Alfonso X el Sabio · Junio 2026

Semark · Manuel Cobas (empresa) · Diego Pedregal y Laura Martín (académicos)

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Metodología y datos

PARTE I · Distribución geográfica de la cartera (notebook 12a)

3. Distribución por provincia en España
4. Análisis por Comunidad Autónoma
5. Penetración per cápita: el hallazgo estratégico
6. Análisis a nivel de código postal
7. Distribución internacional por país

PARTE II · Cruce con la segmentación de clusters (notebook 12b)

8. Distribución de clusters por provincia
9. Clúster dominante por territorio
10. Penetración per cápita por clúster
11. Composición de clusters por Comunidad Autónoma
12. Distribución internacional de los clusters
13. Análisis a nivel de municipio: Vigo como microcosmos
14. Huecos territoriales: 221 clientes captables
15. Síntesis y conexión con los capítulos 7 y 8

1. Resumen ejecutivo

El Capítulo 6 desarrolla el análisis geomarketing de la cartera activa de Selmark integrando dos perspectivas complementarias: la distribución descriptiva de los clientes en el territorio (notebook 12a) y el cruce de esa distribución con los seis clusters comportamentales del Capítulo 5 (notebook 12b).

El geomarketing combina técnicas de análisis espacial con datos comerciales para informar decisiones de segmentación territorial, optimización de cobertura e identificación de oportunidades de captación. Aplicado a la cartera de Selmark, aporta una capa de segmentación **territorial** que complementa la segmentación **conductual** del Capítulo 5, sentando las bases para acciones comerciales geográficamente diferenciadas en el Capítulo 8.

El perímetro analizado son los 3.084 clientes activos: 1.901 nacionales (de los cuales 1.661 con provincia correctamente mapeada, el 82,9 % tras la rutina de recuperación de códigos) y 1.183 internacionales distribuidos entre 48 países. Las métricas se calculan tanto en valores absolutos (clientes, facturación) como normalizados (clientes por cada 100.000 habitantes según el INE 2024), evitando así que los mapas queden dominados por la simple densidad poblacional.

Seis hallazgos accionables del Capítulo 6

1. **Eje noroeste-norte peninsular.** Lugo (8,85), Pontevedra (8,67), Ourense (8,54) y Asturias (8,20) lideran la penetración por habitante, coherente con la sede histórica de Selmark en Galicia.
2. **Madrid, el mayor mercado infraexplotado.** Apenas 0,97 clientes por cada 100.000 habitantes, nueve veces menos que Lugo, pese a su renta superior a la media.
3. **Concentración del negocio (Pareto territorial).** 9 provincias (17,3 %) concentran el 50 % de la facturación nacional y 25 (48,1 %) el 80 %.
4. **Núcleo Estratégico (C1) dominante en 48 de 52 provincias** (92,3 %), con excepciones insulares (Compradores Estacionales en Canarias y Baleares).
5. **Once huecos territoriales** con potencial de 221 clientes del Núcleo captables (+16,5 % sobre la cartera C1 actual), el 57 % de ellos en Madrid (127).
6. **Tres patrones internacionales:** mercados de cantera dominados por Compradores Estacionales (Italia, 51,3 % C4), mercados de Grandes Cuentas concentradas (Canadá, Reino Unido, Rusia) y mercados mixtos consolidados (Portugal, 52,2 % C1).

2. Metodología y datos

El análisis parte de dos resultados independientes de los capítulos anteriores: el clustering K-Means de seis segmentos comportamentales (notebook 11b) y la cartera enriquecida geográficamente desde la tabla *gold.cliente_360* del data warehouse en DuckDB. El cruce se realiza mediante un *join* por identificador de cliente que asocia a cada uno de los 3.084 clientes activos su clúster, su provincia (código INE) y su país (código ISO 3166 alpha-3).

2.1 Fuentes de datos

Se emplean cuatro fuentes: la cartera activa con clúster asignado (notebook 11b); los campos geográficos de *gold.cliente_360* (país, código de provincia, código postal y localidad); la población provincial oficial del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2024 (48.179.032 habitantes en total); y un GeoJSON estándar de las provincias españolas para las visualizaciones coropléticas. El mercado nacional se separa del internacional mediante el campo *tipo_mercado* de la capa Silver, porque ambos requieren tratamientos geográficos distintos (provincia y código postal con datos del INE en el caso nacional; país con codificación ISO en el internacional).

2.2 Recuperación de provincias mal codificadas

La inspección inicial reveló que el 47 % de los clientes presentaba códigos en *codigo_provincia_cliente* que no mapeaban al estándar INE de dos dígitos. El análisis identificó dos causas: códigos de tres dígitos (como «410», «231», «036») correspondientes a los tres primeros caracteres del código postal que el ERP de origen había transcrito por error al campo de provincia, y abreviaturas de país (NO, CAN, NL) usadas como localización en clientes internacionales. Se aplicó una rutina que extrae los dos primeros dígitos del código cuando este tiene tres cifras y los valida contra el rango 01-52, recuperando unos 800 clientes adicionales **sin alterar ningún dato original** y elevando la cobertura del campo provincia del 53,1 % al 82,9 %.

2.3 Herramientas de visualización

Se emplean tres tipos de visualización geoespacial: mapas coropléticos (que colorean áreas predefinidas según una métrica numérica), mapas de marcadores con agrupación dinámica (folium con *MarkerCluster*, para la exploración interactiva del mercado nacional) y mapas de calor cruzados clúster × territorio. Todas las métricas normalizadas siguen la recomendación de la literatura especializada de complementar la distribución absoluta con la densidad por población, lo que diferencia los mercados maduros de los infraexplotados con criterios objetivos y comparables.

PARTE I · DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CARTERA

3. Distribución por provincia en España

La distribución provincial es la primera capa del análisis. Se calculan tres métricas por provincia: número absoluto de clientes, facturación total acumulada (B2B más retail, 2022-2025) y facturación media por cliente. La distribución absoluta evidencia la concentración geográfica del negocio, pero presenta el sesgo conocido de favorecer a las provincias más pobladas, que se corregirá en la Sección 5 con la normalización per cápita.

3.1 Top 15 provincias por dimensión comercial

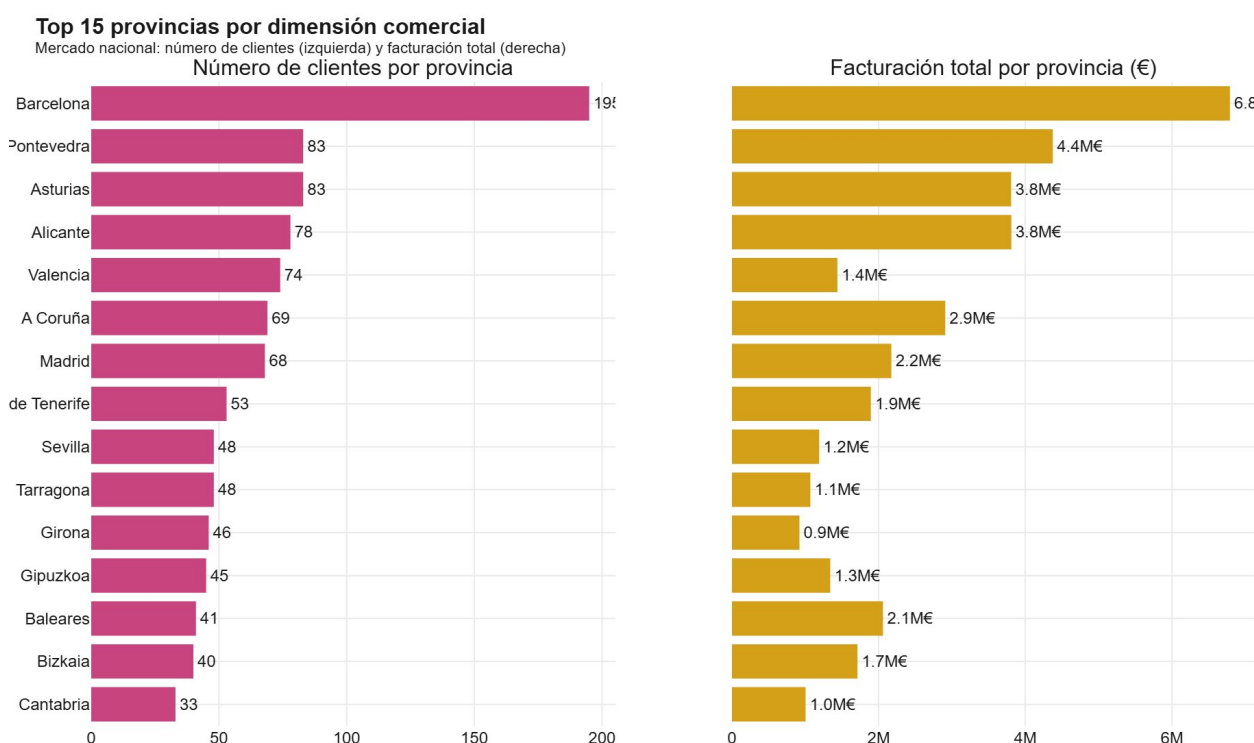


Fig. 1 — Top 15 provincias por dimensión comercial: número de clientes (izquierda) y facturación total 2022-2025 (derecha).

Barcelona lidera ambos rankings en términos absolutos con 195 clientes (11,7 % de la cartera nacional) y 6,79 M€ de facturación. Tras ella, las posiciones del Top 5 ya muestran el peso del cuadrante noroeste: Asturias y Pontevedra (83 clientes cada una), Alicante (78), Valencia (74) y A Coruña (69). Las Palmas merece mención especial: con solo 28 clientes (fuera del Top 15 por volumen) factura 4,94 M€, lo que la sitúa como segunda provincia por facturación absoluta y refleja la presencia de clientes de muy alto valor en Canarias.

3.2 Mapas coropléticos de clientes y facturación

Los dos mapas coropléticos representan el número de clientes y la facturación total por provincia con la escala recortada al percentil 95 para evitar que unos pocos valores extremos saturen la gama de color. La lectura conjunta confirma la concentración del negocio en el litoral mediterráneo, el cuadrante noroeste y los archipiélagos.

Distribución de clientes por provincia en España

Choropleth con escala recortada al percentil 95 para visualización óptima

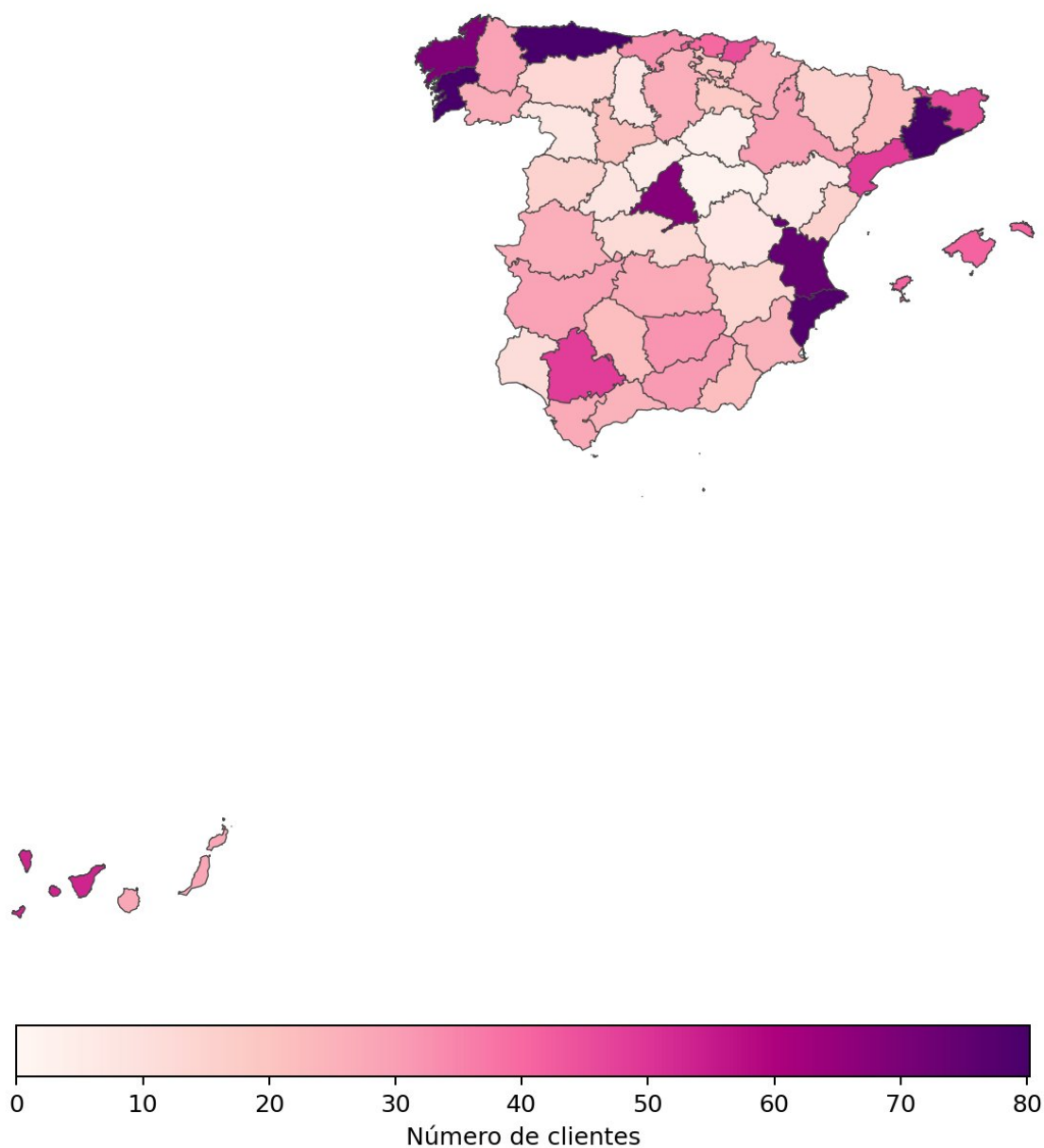


Fig. 2 — Mapa coroplético del número de clientes por provincia (escala recortada al percentil 95).

Distribución de la facturación por provincia en España
Total facturado 4 años (B2B + retail) · Escala recortada al percentil 95

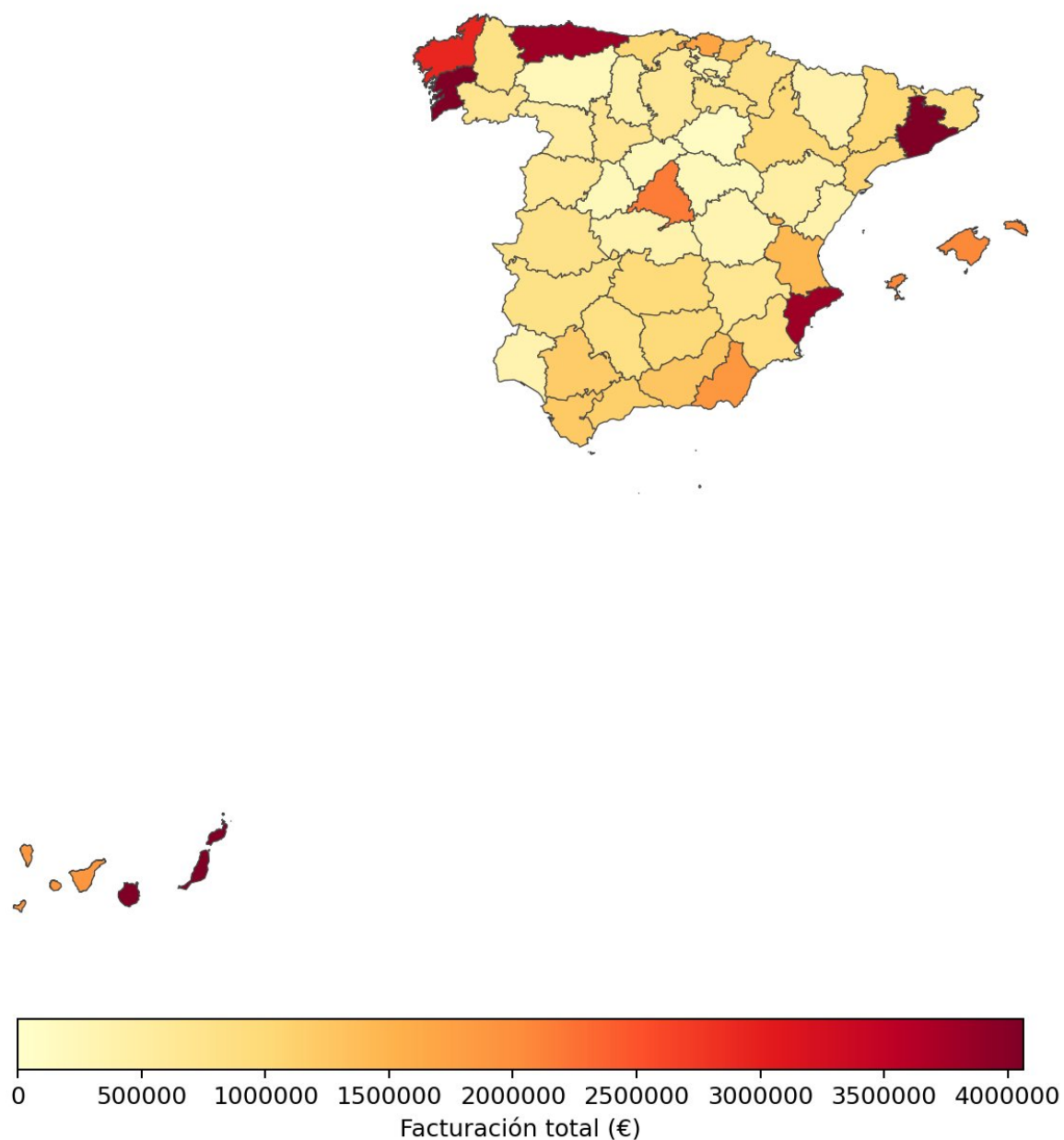


Fig. 3 — Mapa coroplético de la facturación total por provincia (B2B + retail, percentil 95).

3.3 Concentración territorial: la regla del Pareto

Pareto provincial de la facturación nacional

Top 20 provincias por facturación con curva de concentración acumulada

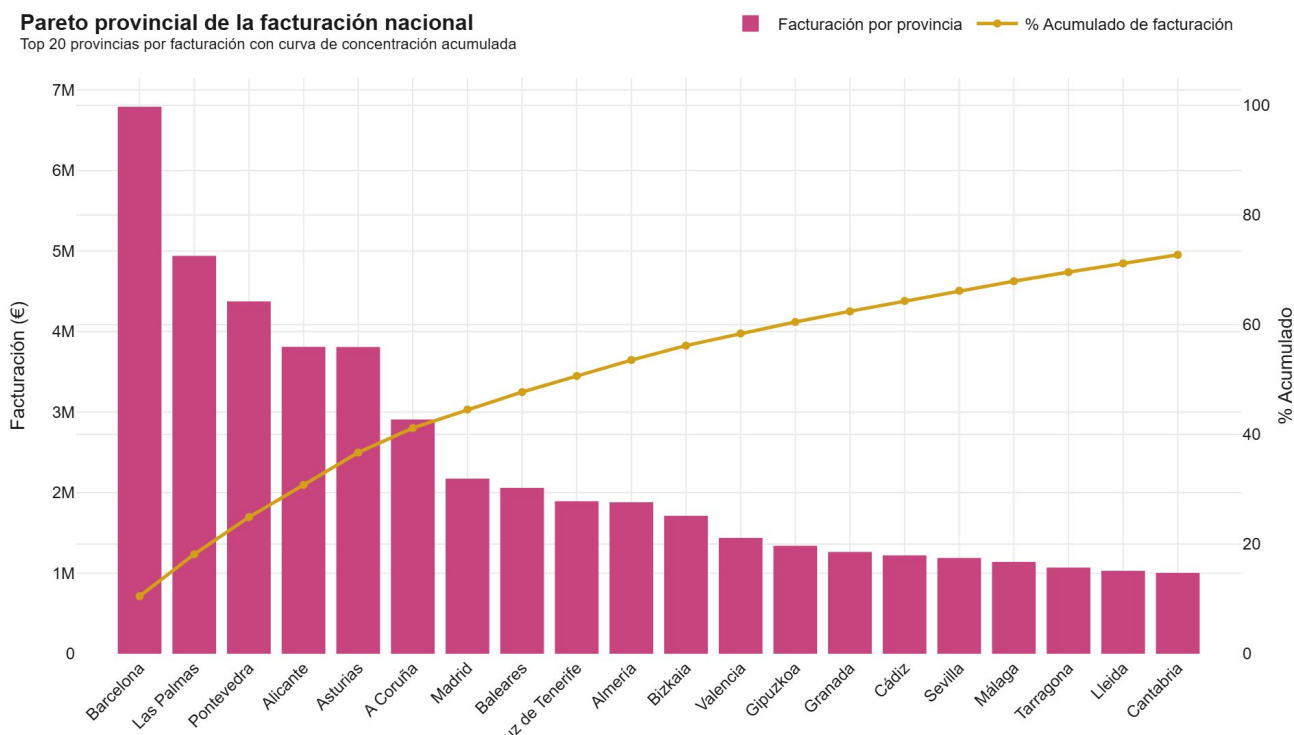


Fig. 4 — Pareto provincial: facturación de las 20 primeras provincias y curva de concentración acumulada.

El análisis acumulado revela una concentración pronunciada del negocio: las 9 primeras provincias por facturación (el 17,3 % del total de 52) concentran el 50 % de la facturación nacional, las 25 primeras (48,1 %) concentran el 80 % y las 34 primeras (65,4 %) el 90 %. Esta asimetría territorial replica, a escala geográfica, la misma concentración que el Capítulo 5 observó a nivel de cliente individual.

Concentración del negocio (principio de Pareto territorial)

- 50 % de la facturación nacional → primeras 9 provincias (17,3 % del total)
- 80 % de la facturación nacional → primeras 25 provincias (48,1 %)
- 90 % de la facturación nacional → primeras 34 provincias (65,4 %)

4. Análisis por Comunidad Autónoma

El análisis provincial ofrece una resolución útil pero excesiva para la comunicación con dirección comercial. La agregación a las 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (mapeo oficial INE) facilita la lectura estratégica y revela patrones macro.

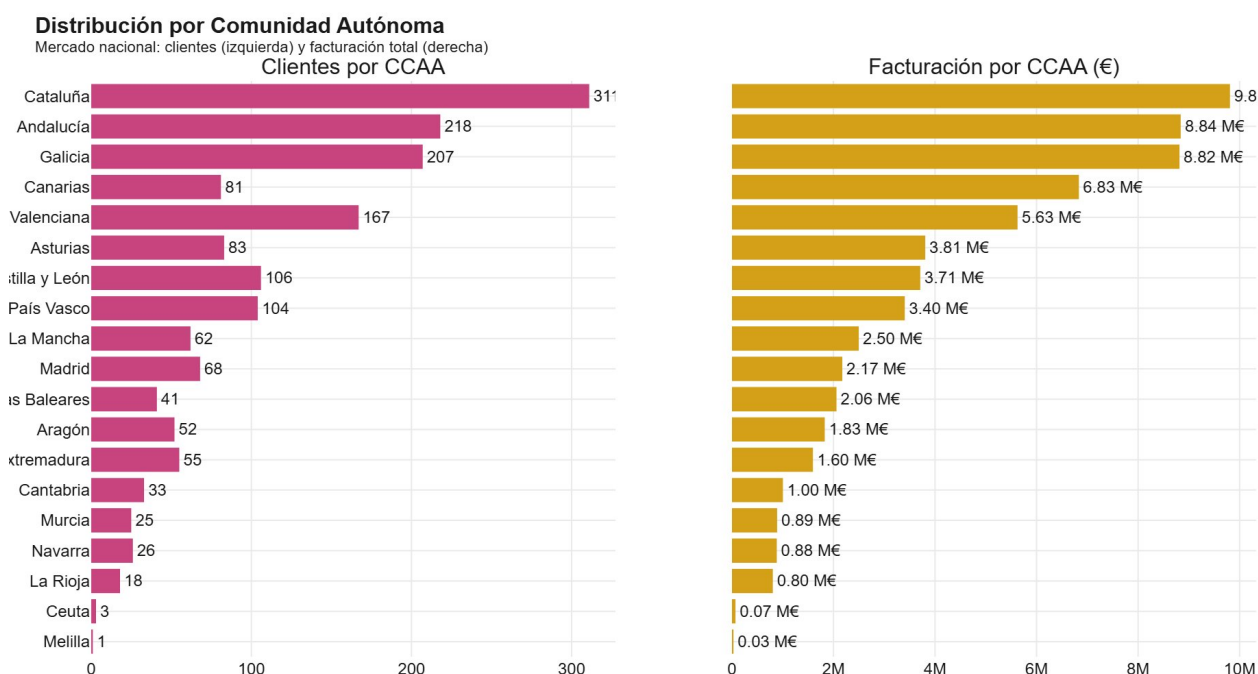


Fig. 5 — Distribución por Comunidad Autónoma: número de clientes (izquierda) y facturación total (derecha).

Comunidad Autónoma	Clientes	% clientes	Facturación	% fact.	Fact. media/cliente
Cataluña	311	18,7 %	9,81 M€	15,2 %	31.544 €
Andalucía	218	13,1 %	8,84 M€	13,7 %	40.549 €
Galicia	207	12,5 %	8,82 M€	13,6 %	42.589 €
Canarias	81	4,9 %	6,83 M€	10,6 %	84.367 €
C. Valenciana	167	10,1 %	5,63 M€	8,7 %	33.688 €
Asturias	83	5,0 %	3,81 M€	5,9 %	45.871 €
Castilla y León	106	6,4 %	3,71 M€	5,7 %	34.995 €
País Vasco	104	6,3 %	3,40 M€	5,3 %	32.732 €
Madrid	68	4,1 %	2,17 M€	3,4 %	31.965 €

La agregación revela cuatro patrones de interés. **Cataluña lidera en número de clientes** (18,7 %) pero pesa menos en facturación (15,2 %), perfil de ticket medio. **Canarias presenta el patrón inverso**: con solo el 4,9 % de los clientes aporta el 10,6 % de la facturación, equivalente a una facturación media por cliente de 84.367 €, la más alta de todas las comunidades, indicio de clientes de alto valor (perfil Grandes Cuentas). **Galicia y Asturias** mantienen un equilibrio entre clientes y facturación, propio de carteras

estables y consolidadas. Y **Madrid presenta una desproporción notable:** el 4,1 % de los clientes genera solo el 3,4 % de la facturación, con ticket medio por debajo de la media nacional, lo que anticipa su condición de mercado infraexplotado que se confirma en la sección siguiente.

5. Penetración per cápita: el hallazgo estratégico

La métrica de penetración (clientes Selmark por cada 100.000 habitantes según el INE 2024) es el indicador más potente del capítulo porque neutraliza el sesgo poblacional que distorsiona los rankings absolutos. Los resultados son cualitativamente distintos a los del ranking por volumen y revelan patrones accionables ocultos en los datos brutos.

Top 15 provincias por penetración de clientes

Verde: penetración alta (≥ 6) · Amarillo: media · Rojo: baja (< 3) · Métrica normalizada por población INE 2024

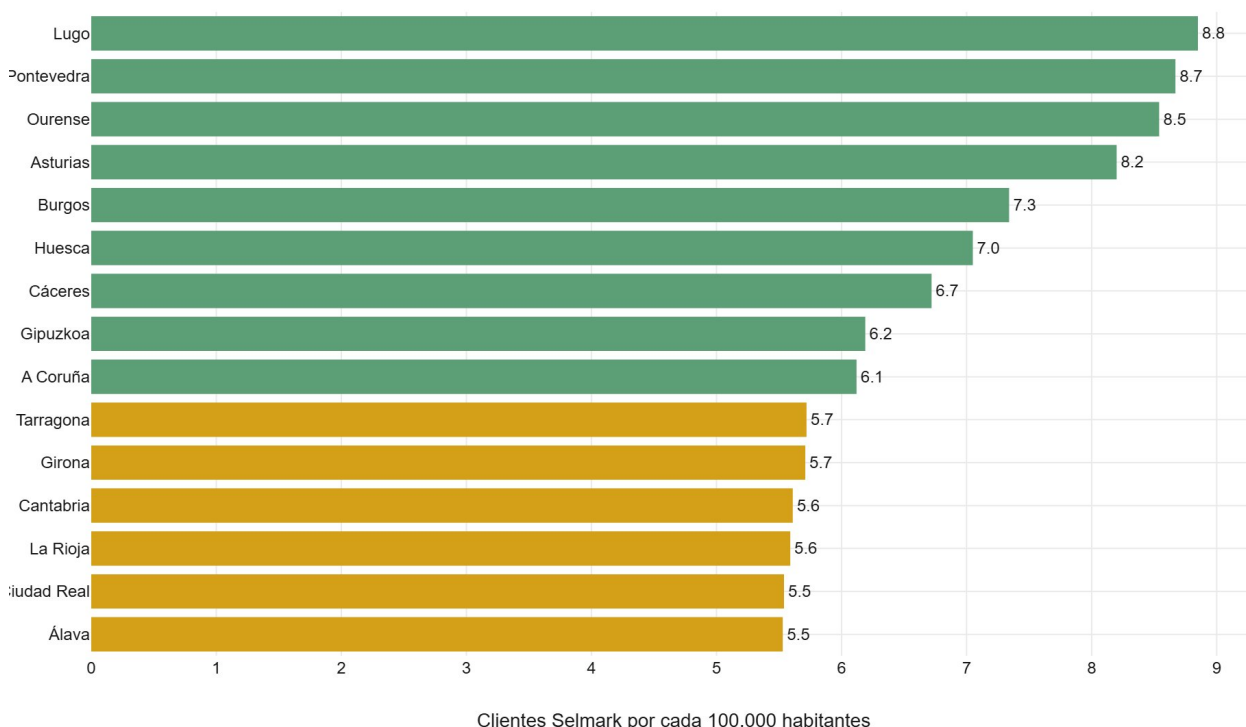


Fig. 6 — Top 15 provincias por penetración de clientes (clientes Selmark por cada 100.000 habitantes, INE 2024).

El hallazgo estrella: Madrid frente al eje noroeste

El ranking de penetración está dominado por el cuadrante noroeste peninsular: Lugo lidera con 8,85 clientes por cada 100.000 habitantes, seguida de Pontevedra (8,67), Ourense (8,54) y Asturias (8,20). El contraste con el ranking absoluto es elocuente: Barcelona, primera en volumen, tiene una penetración de solo 3,40; y Madrid, con 68 clientes, ocupa una de las últimas posiciones con apenas 0,97 clientes por cada 100.000 habitantes.

La diferencia entre Lugo y Madrid **supera el factor 9**. Madrid, el mayor mercado potencial de España con más de siete millones de habitantes, presenta una penetración nueve veces inferior a la del territorio histórico de Selmark, lo que sugiere un potencial de captación enorme que se cuantifica en la Sección 14.

5.1 Mapas per cápita: penetración y facturación por habitante

Los dos mapas normalizados capturan matices que ninguna métrica aislada refleja. La penetración (clientes por cada 100.000 habitantes) mide cuán extendida está la cartera; la facturación per cápita (euros por habitante) mide cuánto valor económico genera Selmark por habitante del territorio.

Penetración de Selmark normalizada por población provincial
Cientes por cada 100.000 habitantes (INE 2024) · Verde: alta penetración · Rojo: oportunidad

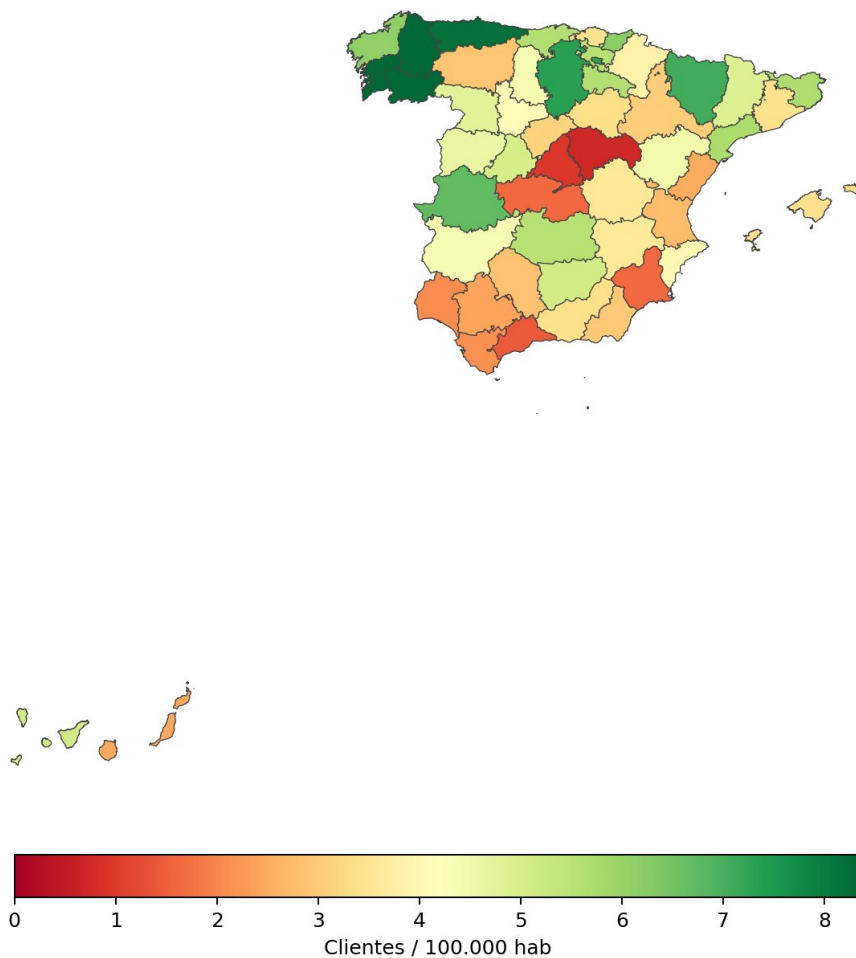


Fig. 7 — Mapa de penetración: clientes por cada 100.000 habitantes (verde, alta penetración; rojo, oportunidad).

Facturación de Selmark normalizada por población provincial
Euros facturados por habitante (INE 2024) · Identifica zonas de alto valor económico per cápita

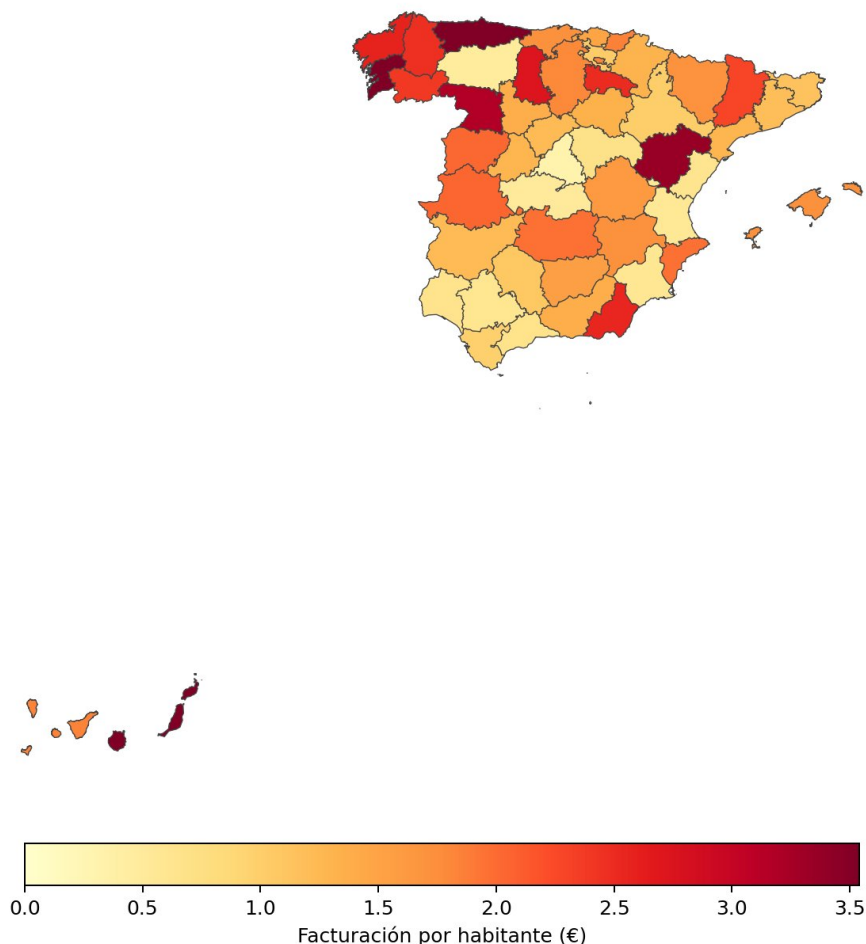


Fig. 8 — Mapa de facturación per cápita: euros facturados por habitante (INE 2024).

Pontevedra ocupa la primera posición en ambos rankings (8,67 clientes/100K hab y 4,57 €/habitante), consolidándose como el mercado más maduro y de mayor valor. Las Palmas no aparece entre las primeras por penetración (28 clientes) pero sí es segunda por facturación per cápita (4,32 €/hab), patrón de pocos clientes de muy alto valor (facturación media de 176.000 € por cliente). Provincias castellano-leonesas pequeñas (Teruel, Zamora, Palencia) muestran una versión atenuada del mismo perfil: pocos clientes con ticket alto en relación con su tamaño, indicio de distribuidores comarcales bien posicionados.

6. Análisis a nivel de código postal

El código postal proporciona la resolución geográfica más fina del estudio. Los 1.901 clientes nacionales se distribuyen entre 1.199 códigos postales únicos (media de 1,59 clientes por CP). La dispersión es alta: salvo en concentraciones urbanas, la mayoría de los CP tiene un único cliente Selmak, lo que sugiere una distribución bastante uniforme dentro de cada provincia. Las concentraciones máximas (5-6 clientes por CP) se sitúan en capitales y ciudades comarcales como Ávila (05001), Zaragoza centro (50003), Lugo capital (27004), Pontevedra (36001) y Sevilla centro (41004).

Top 25 códigos postales por número de clientes

Color de cada barra: facturación total acumulada en ese CP

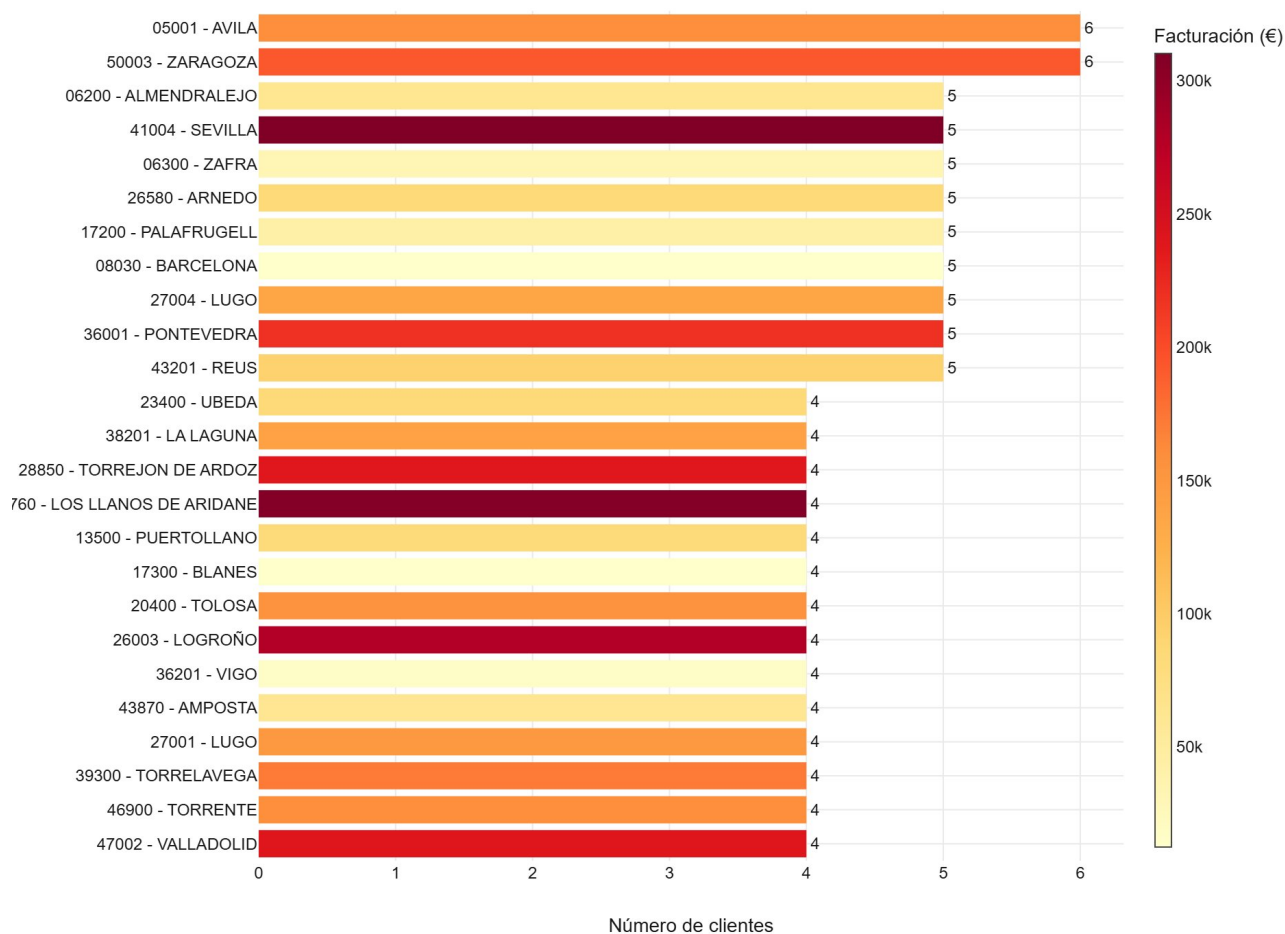


Fig. 9 — Top 25 códigos postales por número de clientes; el color de cada barra indica la facturación acumulada en ese CP.

La exploración fina de esta distribución se complementa con un mapa interactivo de Folium con marcadores agrupados (*MarkerCluster*, 1.098 marcadores), que se entrega como fichero HTML independiente: al alejar la vista los marcadores se agregan por región y al hacer zoom se desagregan hasta el cliente individual con sus datos en el *tooltip*. Por su naturaleza interactiva no se reproduce aquí en estático.

7. Distribución internacional por país

El mercado internacional concentra el 38,4 % de la cartera activa (1.183 clientes) repartidos entre 48 países, lo que evidencia la dimensión global del negocio. La codificación se realiza mediante el estándar ISO 3166 alpha-3 con la librería *pycountry* y un diccionario complementario de nombres en castellano.

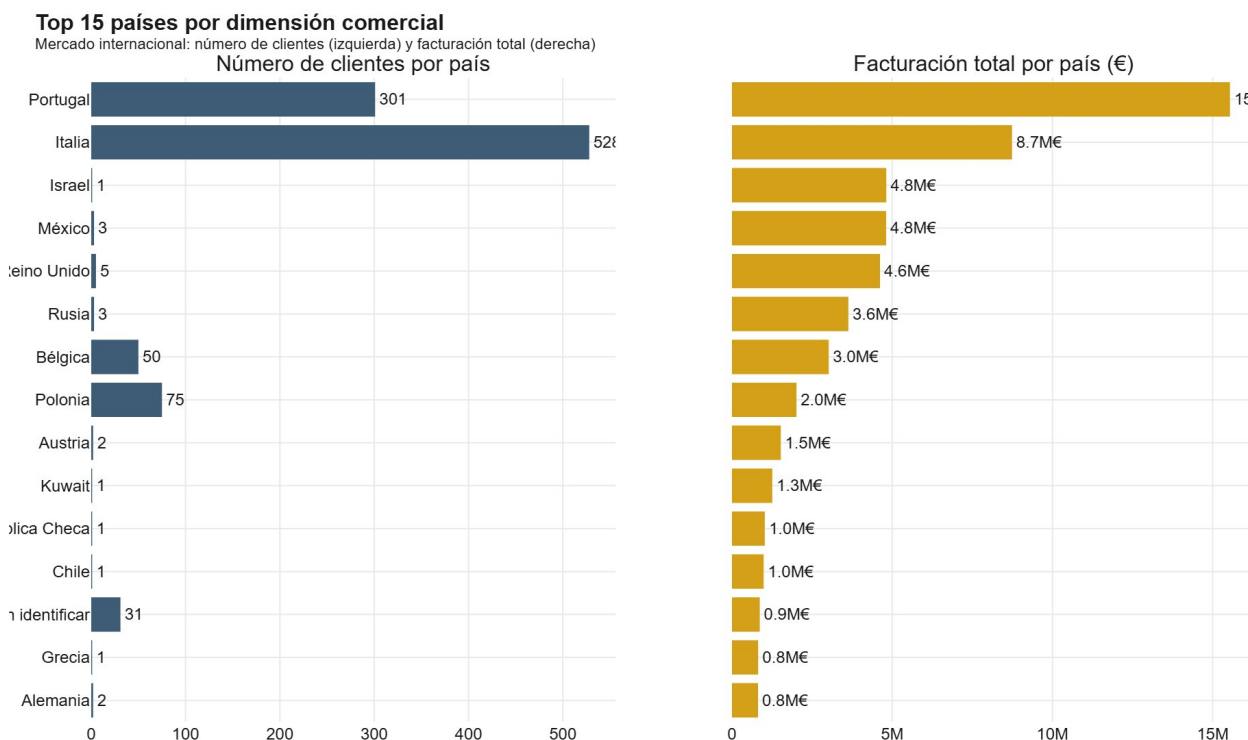


Fig. 10 — Top 15 países por dimensión comercial: número de clientes (izquierda) y facturación total (derecha).

País	Cientes	Facturación	% fact. int.	Fact. media/cliente
Portugal	301	15,54 M€	25,9 %	51.623 €
Italia	528	8,74 M€	14,6 %	16.550 €
Israel	1	4,82 M€	8,0 %	4.815.764 €
México	3	4,81 M€	8,0 %	1.603.810 €
Reino Unido	5	4,62 M€	7,7 %	924.002 €
Rusia	3	3,63 M€	6,0 %	1.210.584 €

Tres patrones internacionales diferenciados

Mercados de cantera dominados por Compradores Estacionales. Italia es el caso paradigmático: 528 clientes (el mayor mercado internacional en volumen), pero con baja facturación media (16.550 €). Noruega, Polonia, Países Bajos y Bélgica comparten patrón.

Clientes «monstruo» y Grandes Cuentas concentradas. Seis países mantienen entre uno y cinco clientes con facturaciones millonarias: Israel (1 cliente, 4,82 M€), México (3, 4,81 M€), Reino Unido (5, 4,62 M€), Rusia (3, 3,63 M€), Kuwait (1, 1,26 M€) y República Checa (1, 1,02 M€). La pérdida de un único distribuidor en estos mercados tendría impacto perceptible en la cuenta de resultados, lo que exige estrategias de retención específicas.

Mercado mixto consolidado. Portugal combina volumen (301 clientes, segundo mercado) con dominancia del Núcleo Estratégico, perfil característico de mercados maduros bien gestionados favorecido por la cercanía geográfica y cultural.

7.1 Mapas mundiales de clientes y facturación

Distribución internacional de clientes

Choropleth mundial de clientes Selmark fuera de España · Escala recortada al P95

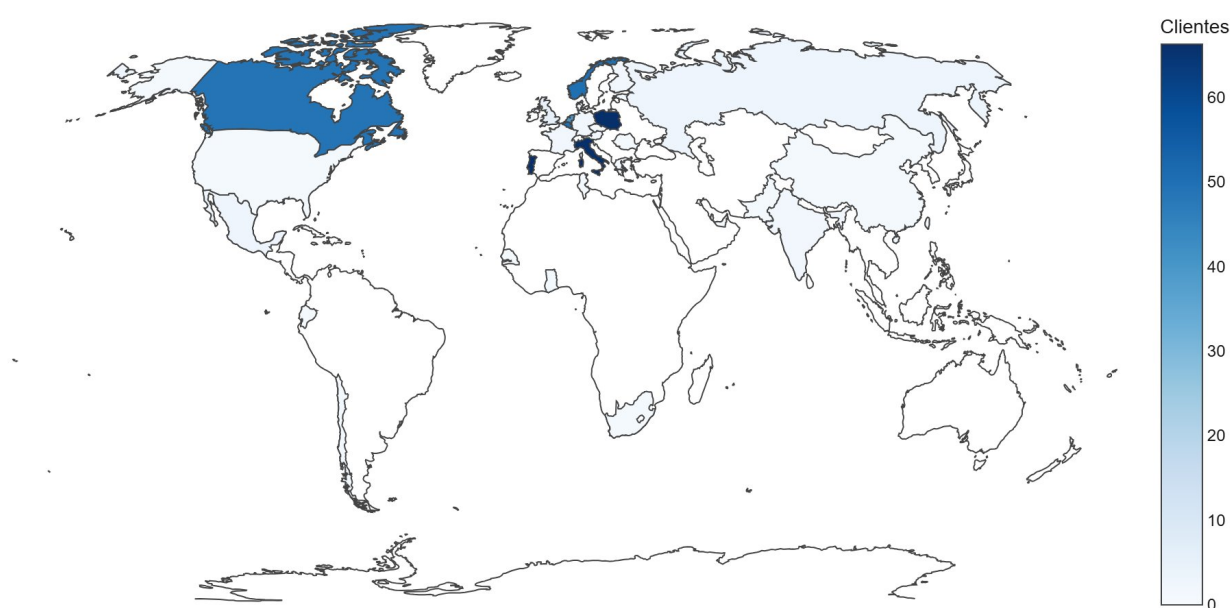


Fig. 11 — Mapa mundial de clientes internacionales (escala recortada al percentil 95).

Distribución internacional de la facturación

Total facturado 4 años (B2B + retail) · Escala recortada al P95

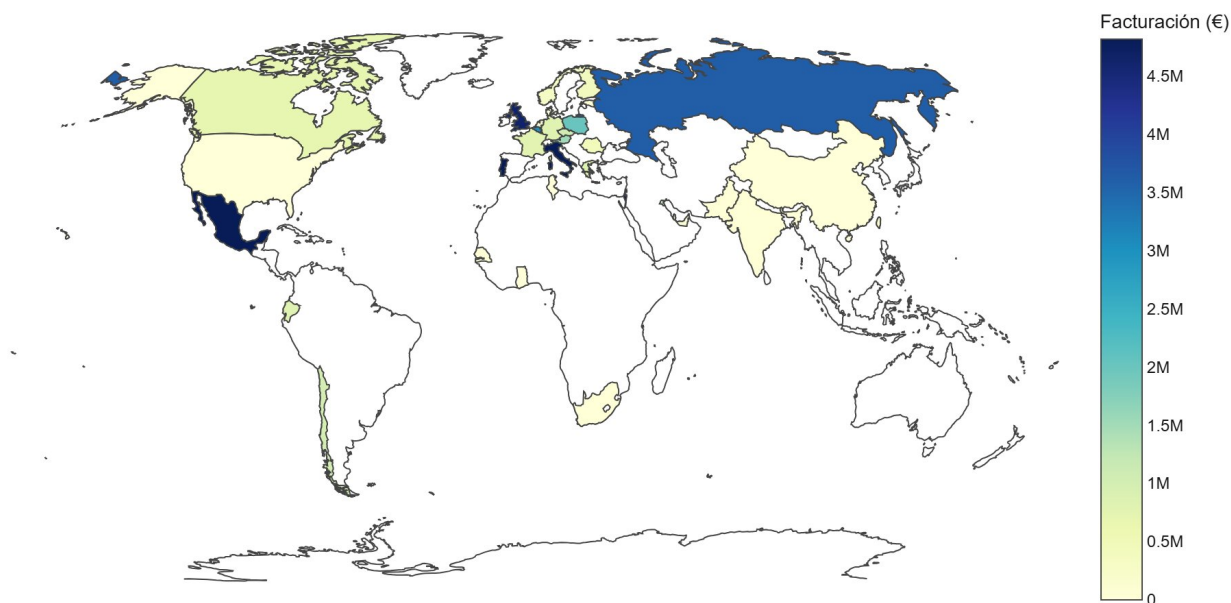


Fig. 12 — Mapa mundial de la facturación internacional (escala recortada al percentil 95).

Los mapas mundiales confirman la concentración europea de la cartera internacional en volumen (Italia, Portugal, Polonia, Bélgica) frente a la dispersión de la facturación, marcada por los clientes «monstruo» de Oriente Medio y América. Nueve países (entre ellos «Sin identificar», con 31 clientes) no disponen de código ISO válido y no se colorean.

PARTE II · CRUCE CON LA SEGMENTACIÓN DE CLUSTERS

8. Distribución de clusters por provincia

El cruce del clustering K-Means con la geografía identifica la huella territorial de cada uno de los seis segmentos: Clientes en Riesgo (C0), Núcleo Estratégico (C1), Grandes Cuentas Internacionales (C2), Reposicionistas Tradicionales (C3), Compradores Estacionales (C4) y Casos Críticos (C5). El perímetro efectivo son los 1.661 clientes nacionales con provincia mapeada.

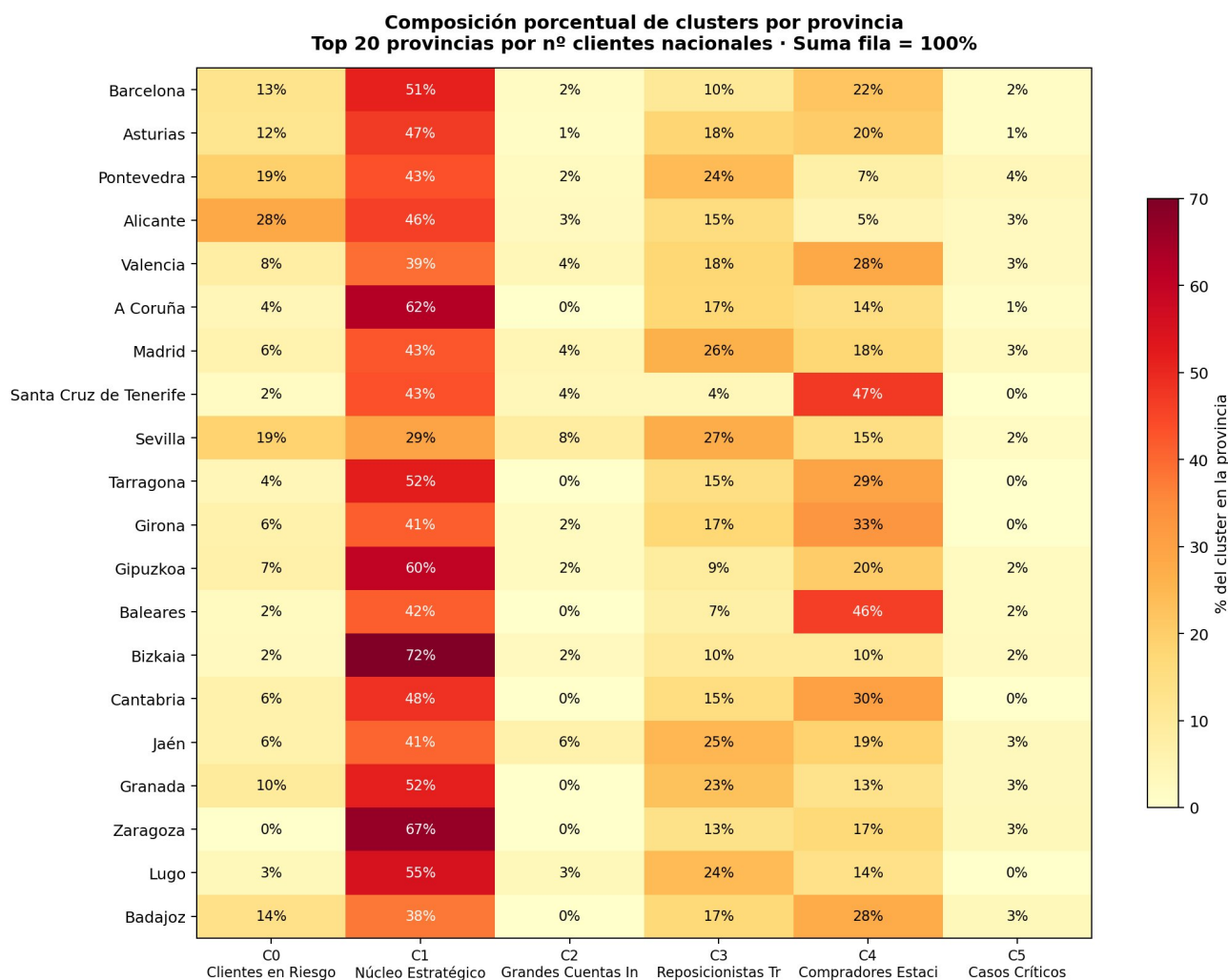


Fig. 13 — Composición porcentual de clusters por provincia (top 20 por número de clientes; cada fila suma 100 %).

La lectura por filas muestra la composición de cada provincia; la lectura por columnas, las provincias con mayor representación de cada perfil. El **Núcleo Estratégico (C1)** es mayoritario en prácticamente todas las provincias del ranking, superando el 50 % en Bizkaia (72,5 %), Zaragoza (66,7 %), A Coruña (62,3 %), Gipuzkoa (60,0 %), Lugo (55,2 %) y Tarragona (52,1 %), coherente con que el C1 representa el 43,5 % de la cartera. Los **Compradores Estacionales (C4)** se sobre-representan en Santa Cruz de Tenerife (47,2 %) y Baleares (46,3 %), patrón turístico insular; y los **Reposicionistas Tradicionales (C3)** alcanzan su máximo en Madrid (26,5 %), coherente con el comercio minorista tradicional de la capital.

9. Clúster dominante por territorio

Para cada provincia se identifica el clúster con mayor número absoluto de clientes locales. El resultado es un mapa del perfil de cliente predominante en cada territorio.

Cluster dominante por provincia · España

Cada provincia coloreada según el cluster con mayor número de clientes locales

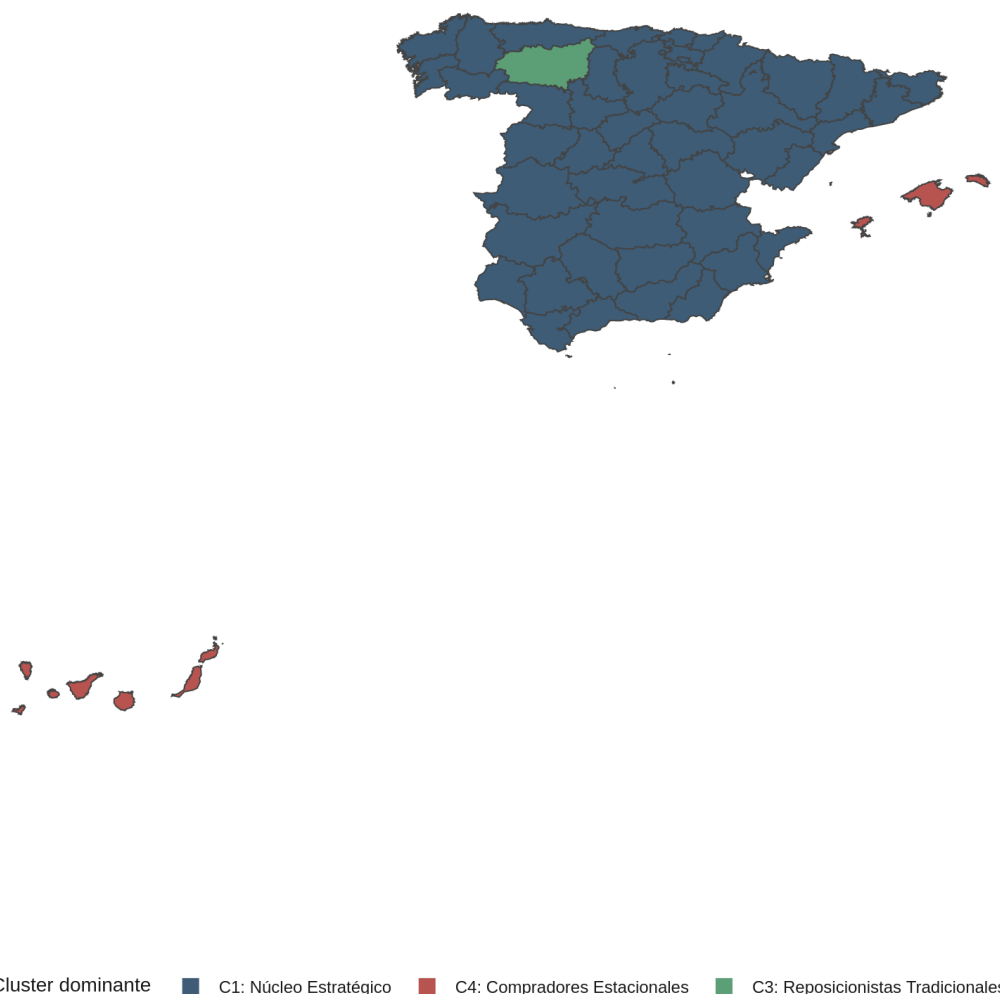


Fig. 14 — Clúster dominante por provincia: cada provincia se colorea según el clúster con mayor número de clientes locales.

El Núcleo Estratégico (C1) domina en **48 de las 52 provincias (92,3 %)**, lo que refleja su preponderancia absoluta en la cartera y no debe interpretarse como un hallazgo sorprendente, sino como la confirmación visual de la estructura del clustering. Las cuatro excepciones sí son hallazgos genuinos: tres provincias dominadas por Compradores Estacionales (Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Canarias en general, con dinámica turística) y una por Reposicionistas Tradicionales. Esta vista, aunque visualmente uniforme, sirve de referencia; los mapas de penetración per cápita de la sección siguiente aportan la información discriminativa que esta vista absoluta no captura.

10. Penetración per cápita por clúster

Para cada clúster se calcula su penetración por provincia (clientes del clúster por cada 100.000 habitantes), lo que identifica territorios con presencia consolidada de cada perfil con independencia de su tamaño poblacional.

10.1 Núcleo Estratégico (C1)

Penetración del Núcleo Estratégico (C1) por provincia Clientes del cluster 1 por cada 100.000 habitantes (INE 2024)

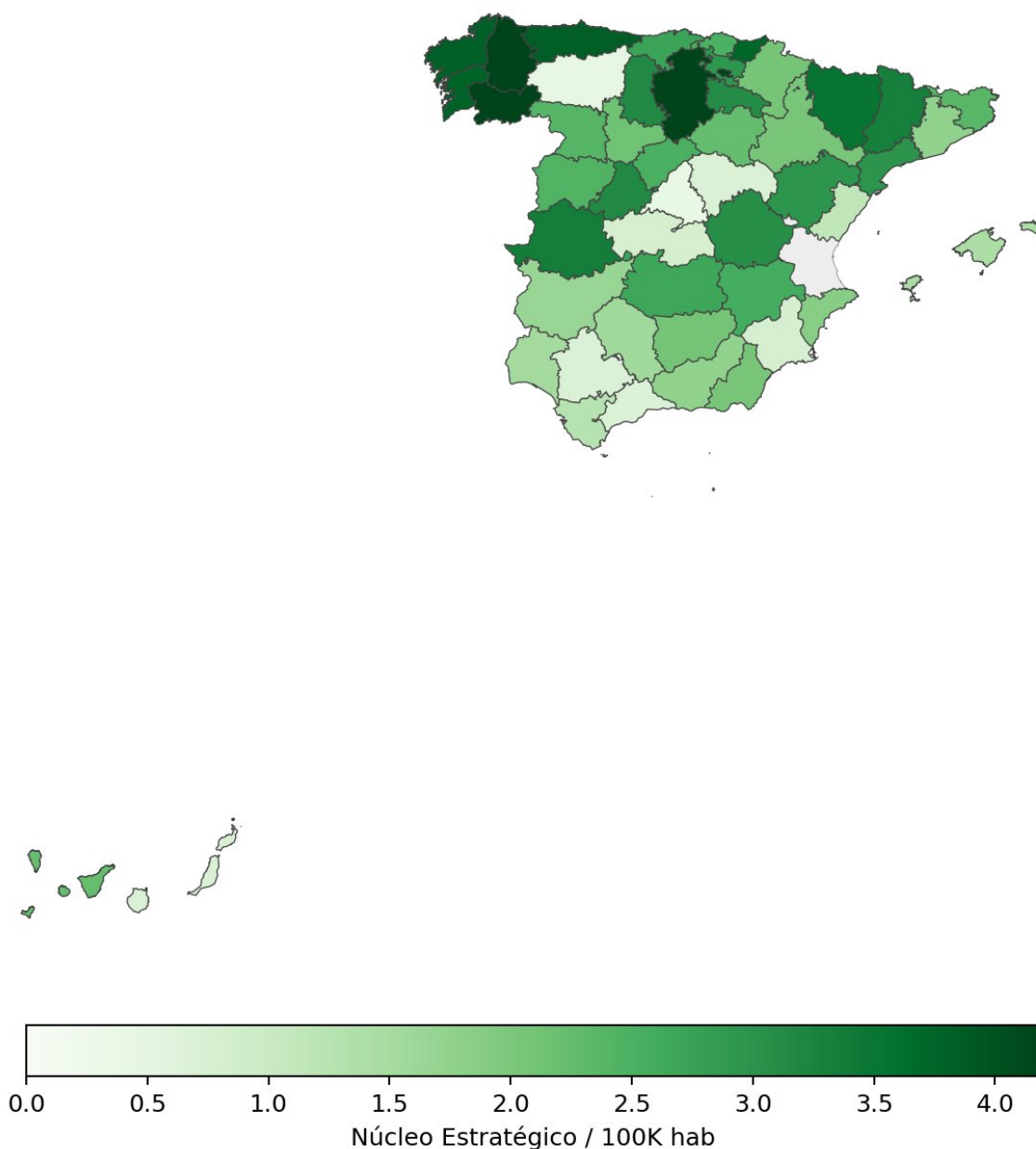


Fig. 15 — Penetración del Núcleo Estratégico (C1) por provincia: clientes del clúster 1 por cada 100.000 habitantes.

Ourense lidera con 4,93 clientes del Núcleo por cada 100.000 habitantes, seguida de Lugo (4,88), Burgos (4,52), Asturias (3,85), A Coruña (3,81), Pontevedra (3,76) y Gipuzkoa (3,71). El eje Galicia-Asturias-

Castilla y León-País Vasco domina la métrica, confirmando con datos cuantitativos lo que la cartera histórica sugería: la región noroeste concentra los clientes más fieles y de mayor valor relativo. La ausencia de Madrid y de las grandes capitales mediterráneas refuerza la hipótesis de mercados infraexplotados.

10.2 Grandes Cuentas Internacionales (C2)

Penetración de Grandes Cuentas Internacionales (C2) por provincia

Clientes del cluster 2 por cada 100.000 habitantes (INE 2024) · Identificación de distribuidores mayoristas presentes en España

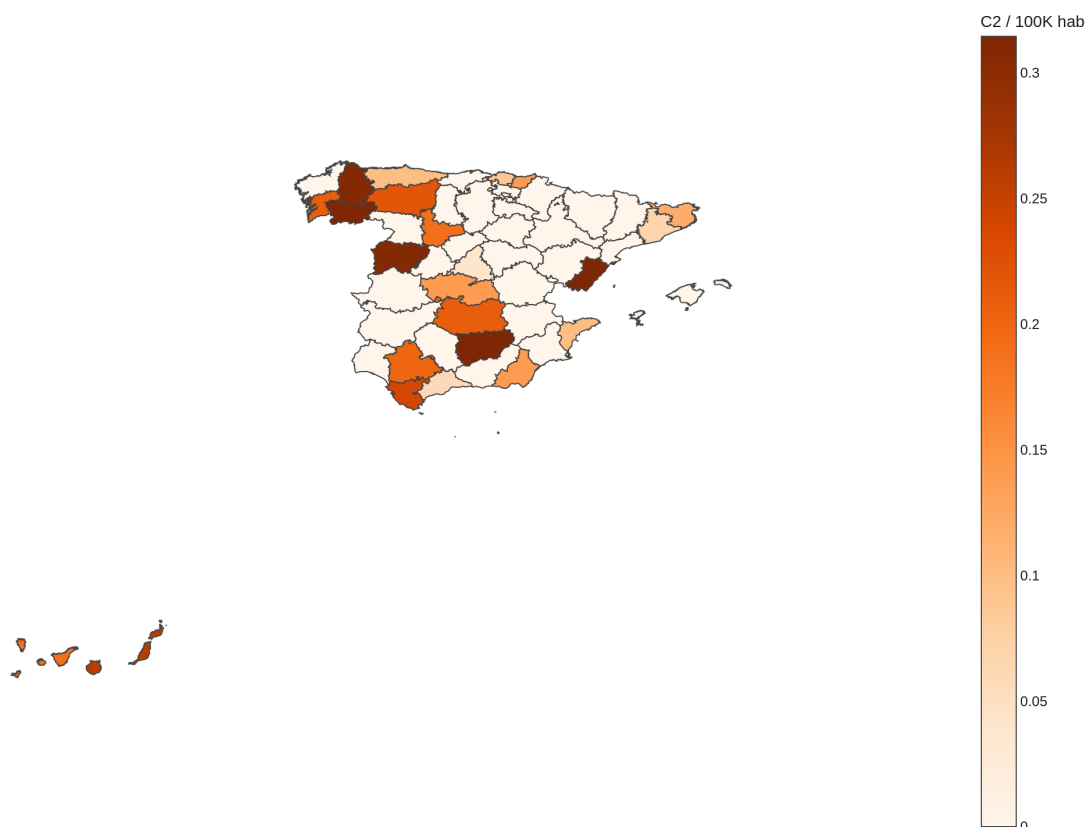


Fig. 16 — Penetración de Grandes Cuentas Internacionales (C2) por provincia (clientes C2 por cada 100.000 habitantes).

El C2 es el segmento de mayor valor individual (282.555 € de facturación media) y naturaleza predominantemente internacional (61,8 % fuera de España), por lo que su penetración nacional muestra valores muy bajos. Lideran Ourense y Castellón (0,33), Jaén (0,32), Lugo y Salamanca (0,31). Más relevante es la composición absoluta: Las Palmas y Cádiz, con 3 clientes C2 cada una, destacan como territorios con presencia de distribuidores mayoristas, coherente con el hallazgo de Canarias como CCAA de mayor facturación per cápita.

10.3 Clientes en Riesgo (C0) y mapa de vigilancia

Penetración de Clientes en Riesgo (C0) por provincia Identificación de territorios con sobre-concentración de devolvedores problemáticos

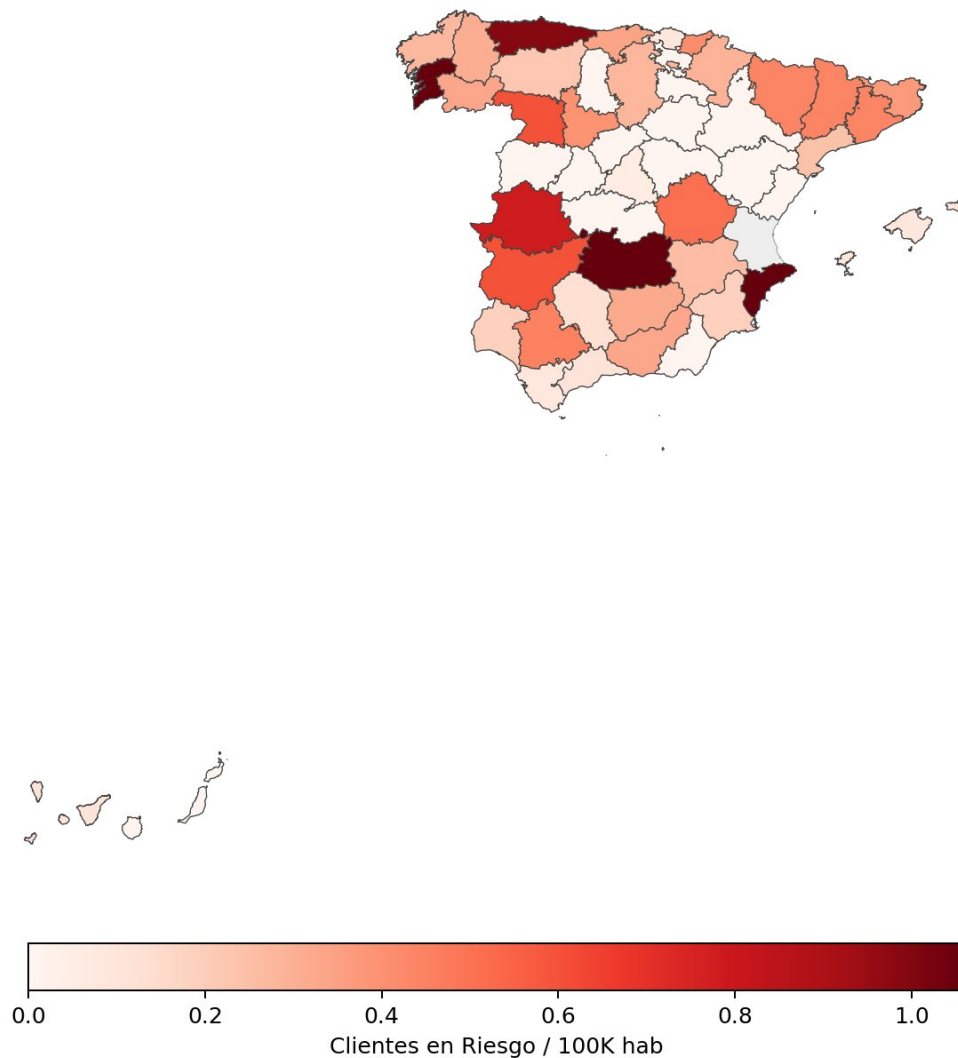


Fig. 17 — Penetración de Clientes en Riesgo (C0) por provincia.

Mapa de vigilancia: concentración de clientes problemáticos

Penetración combinada de Clientes en Riesgo (C0) y Casos Críticos (C5) por cada 100.000 habitantes

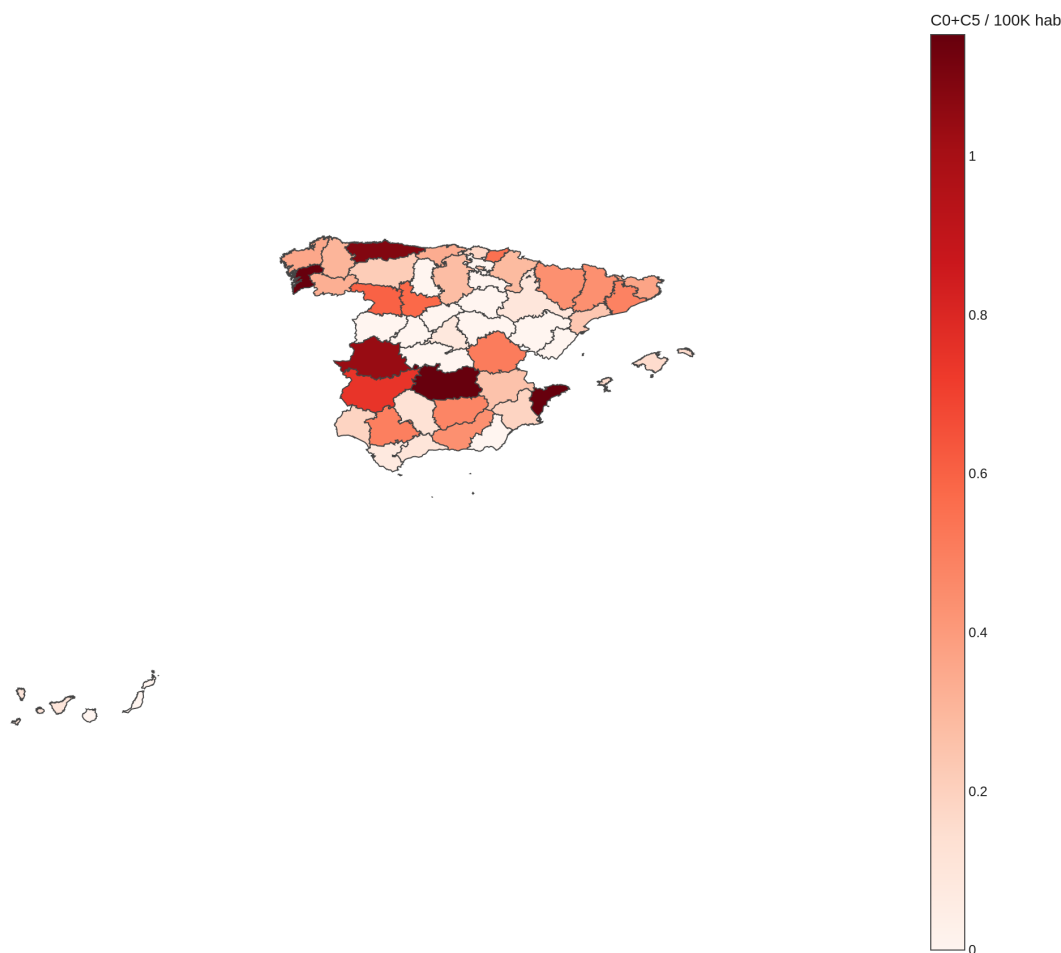


Fig. 18 — Mapa de vigilancia: penetración combinada de Clientes en Riesgo (C0) y Casos Críticos (C5) por cada 100.000 habitantes.

La paradoja del territorio histórico

Las provincias con mayor penetración del Núcleo presentan también penetraciones elevadas de clientes problemáticos. El ranking combinado de C0 + C5 lo lidera Pontevedra (1,98 por cada 100.000 hab), seguida de Ciudad Real (1,44), Alicante (1,23), Asturias (1,09) y Cáceres (1,04). La explicación es cualitativa: en territorios de cartera histórica antigua, el envejecimiento natural de las relaciones eleva tanto la proporción de clientes consolidados como la de relaciones deterioradas. **Donde Selmark ha estado presente más tiempo, también acumula más casos que se han deteriorado con los años.**

Alicante y Ciudad Real, que no destacan en el ranking del Núcleo, sí emergen en este mapa de vigilancia, lo que apunta a problemas comerciales específicos de esos territorios, candidatos prioritarios a auditoría del canal en el Capítulo 8. La lectura tiene implicaciones directas para el modelo de churn del Capítulo 7: los territorios históricos requieren vigilancia activa sobre la dinámica reciente de cada cliente.

11. Composición de clusters por Comunidad Autónoma

La agregación de los seis clusters por Comunidad Autónoma proporciona la vista macro, especialmente útil para la dirección comercial, cuyas estructuras de gestión suelen organizarse a nivel autonómico.

Composición porcentual de clusters por Comunidad Autónoma

Mercado nacional · Vista agregada que complementa el análisis provincial

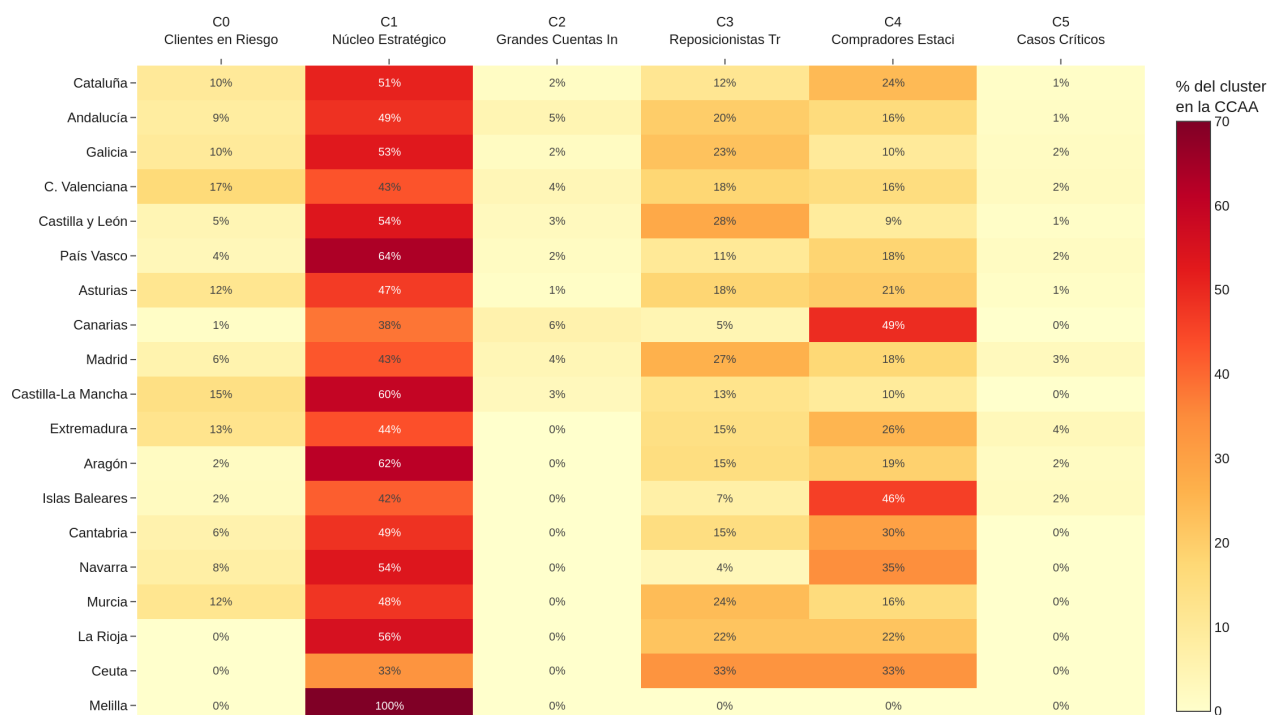


Fig. 19 — Composición porcentual de clusters por Comunidad Autónoma (mercado nacional).

La composición revela siete patrones. **País Vasco** es la CCAA más consolidada en Núcleo (63,5 % C1), seguida de Aragón (61,5 %) y Castilla-La Mancha (59,7 %): territorios de retención prioritaria con bajo riesgo intrínseco. **Canarias y Baleares** están dominadas por Compradores Estacionales (49,4 % y 46,3 % C4), perfil turístico que aconseja sincronizar las acciones con la temporada alta. **Castilla y León** lidera en Reposicionistas Tradicionales (28,3 % C3), segmento conservador que conviene no forzar hacia colecciones de temporada. **Comunidad Valenciana** presenta la mayor concentración relativa de Clientes en Riesgo (16,8 % C0), seguida de Cataluña (10,3 %) y Galicia (10,1 %): una alerta que merece auditoría dirigida. **Cataluña**, la mayor cartera (311 clientes), combina Núcleo (51,1 %) con un componente estacional de litoral (24,4 % C4). Y **Madrid** muestra un perfil mixto sin clúster claramente dominante (42,6 % C1, 26,5 % C3, 17,6 % C4), reflejo de la heterogeneidad del mercado y de su oportunidad de captación.

12. Distribución internacional de los clusters

El cruce de los seis clusters con los 48 países de presencia comercial revela mercados especializados por perfil de cliente, con implicaciones directas para las estrategias internacionales diferenciadas.

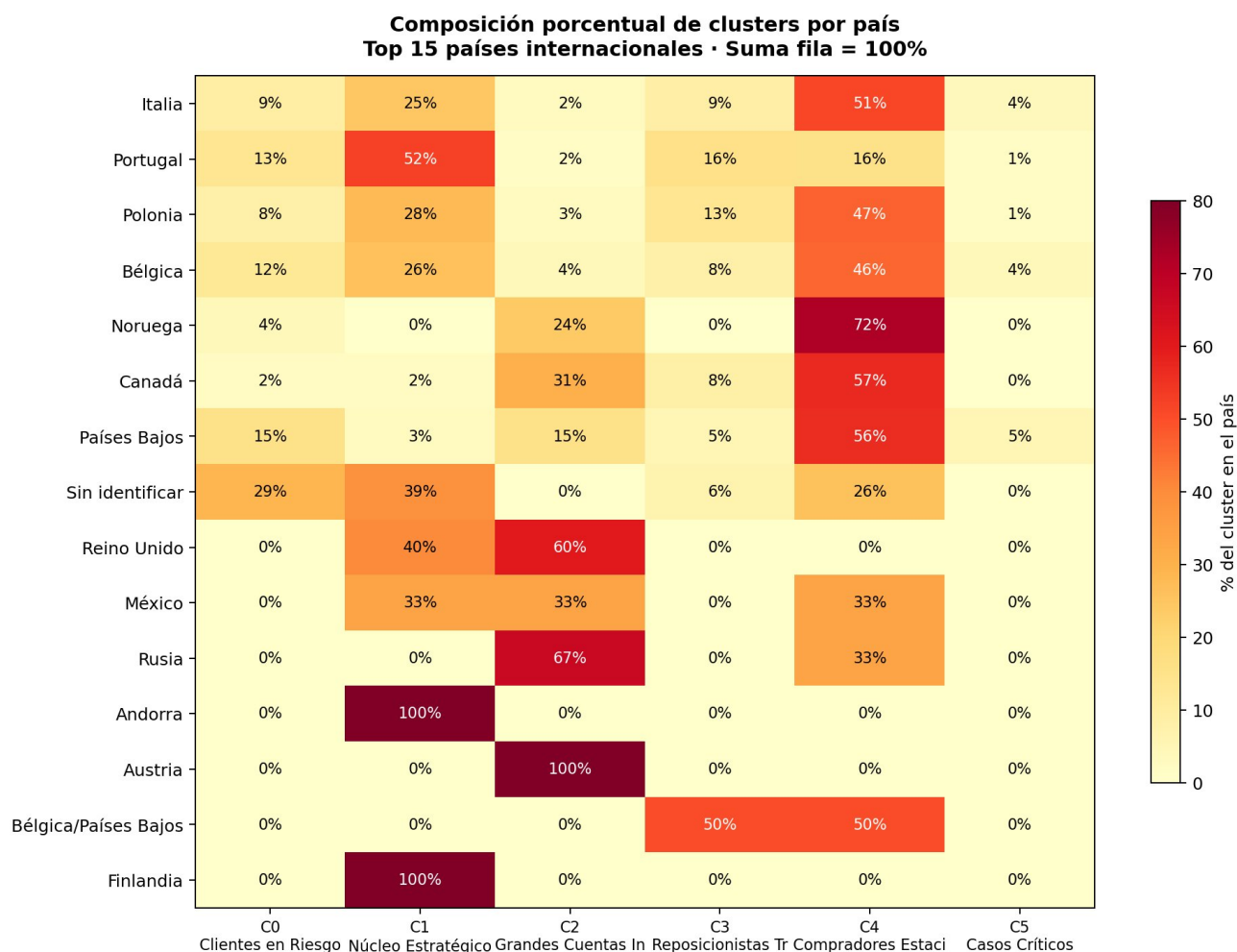


Fig. 20 — Composición porcentual de clusters por país (top 15 internacionales; cada fila suma 100 %).

Emergen los **tres patrones** ya anticipados. Mercados de cantera dominados por **Compradores Estacionales**: Italia (51,3 % C4 sobre 528 clientes), Noruega (72 %), Países Bajos (56 %), Polonia (47 %) y Bélgica (46 %); la estrategia natural es la conversión progresiva de C4 a Núcleo. Mercados de **Grandes Cuentas concentradas**: Canadá sobresale en absoluto con 15 clientes C2 (la mayor concentración por país), seguido de Italia (13), Noruega (12), Países Bajos (6) y Portugal (5); en proporción destacan Reino Unido (60 % C2), Rusia (66 %) y Canadá (30,6 %). Y el **mercado mixto consolidado** de Portugal, único país que combina volumen (301 clientes) con dominancia del Núcleo (52,2 % C1).

13. Análisis a nivel de municipio: Vigo como microcosmos

El nivel de municipio ofrece la resolución más fina del estudio nacional. Existen 852 municipios distintos con al menos un cliente Selmak, lo que confirma la dispersión territorial de la cartera. Para cada clúster se identifican las cinco ciudades con mayor concentración absoluta.

Top ciudades por cluster · Mercado nacional
Vigo aparece en 5 de los 6 clusters (sede histórica de Selmak)

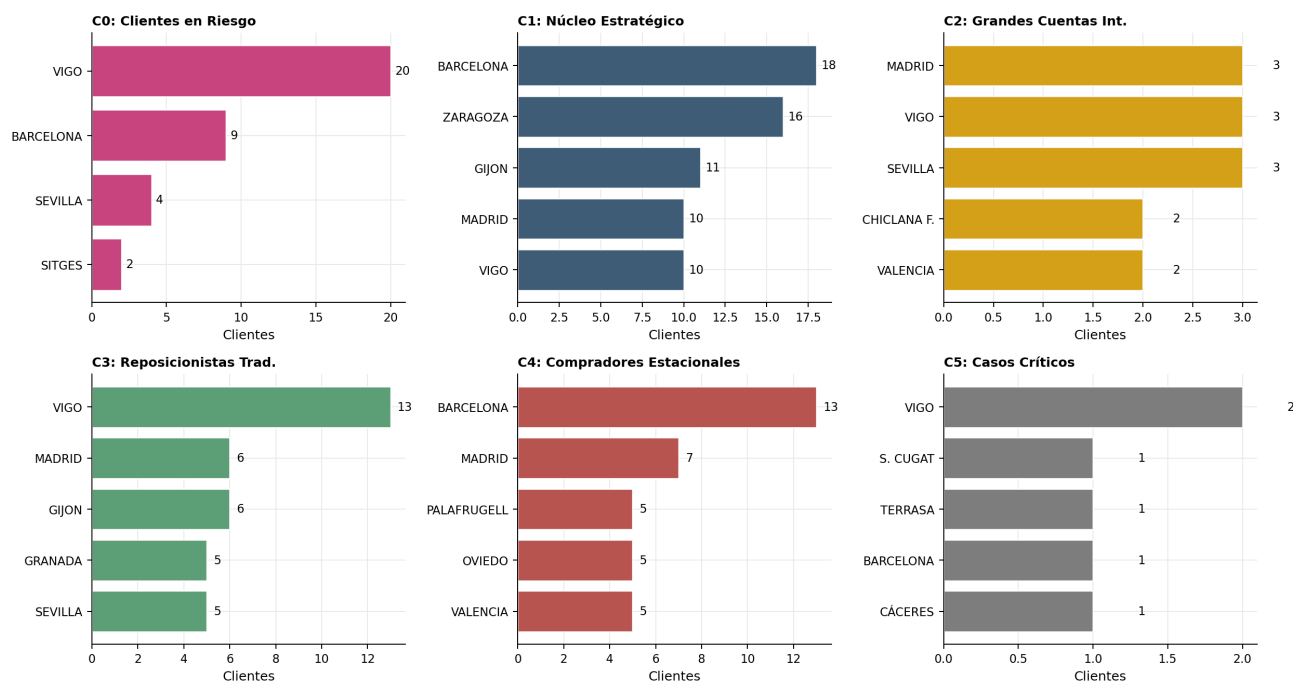


Fig. 21 — Top 5 ciudades por clúster en el mercado nacional.

Vigo, epicentro de la cartera nacional

Vigo aparece en el Top 5 de cinco de los seis clusters (Clientes en Riesgo, Núcleo Estratégico, Grandes Cuentas, Reposicionistas y Casos Críticos), reflejando su condición de epicentro de la cartera con presencia de todos los perfiles, coherente con ser la sede histórica de la empresa.

Especialmente significativo es su **liderazgo en Clientes en Riesgo con 20 clientes**, el mayor número absoluto de toda la cartera nacional para este clúster. El hallazgo es contraintuitivo (cabría esperar la mejor calidad de cartera en la zona de mayor presencia histórica) pero coherente con el patrón de envejecimiento ya documentado, y justifica una revisión comercial específica del canal local. Barcelona y Madrid también aparecen en varios Top 5 con perfiles diferenciados: Barcelona destaca en Núcleo (18) y Estacionales (13); Madrid muestra una distribución equilibrada entre Núcleo (10), Reposicionistas (6), Estacionales (7) y Grandes Cuentas (3).

14. Huecos territoriales: 221 clientes captables

La identificación cuantitativa de huecos territoriales es el análisis más accionable del capítulo. La definición operativa combina dos condiciones complementarias.

Definición operativa de hueco territorial

Provincia que cumple simultáneamente:

- Penetración del Núcleo Estratégico (C1) por debajo de la mediana nacional ($< 2,23$ C1/100K hab).
- Renta media del CP de los clientes Selmark igual o superior a la media nacional (≥ 25.934 €).

La intersección produce un listado de provincias con perfil económico compatible con clientes de alto valor pero infraexplotadas comercialmente.

Identificación de huecos territoriales con potencial de captación

Provincias con baja penetración del Núcleo Estratégico (C1) y renta del CP igual o superior a la media nacional

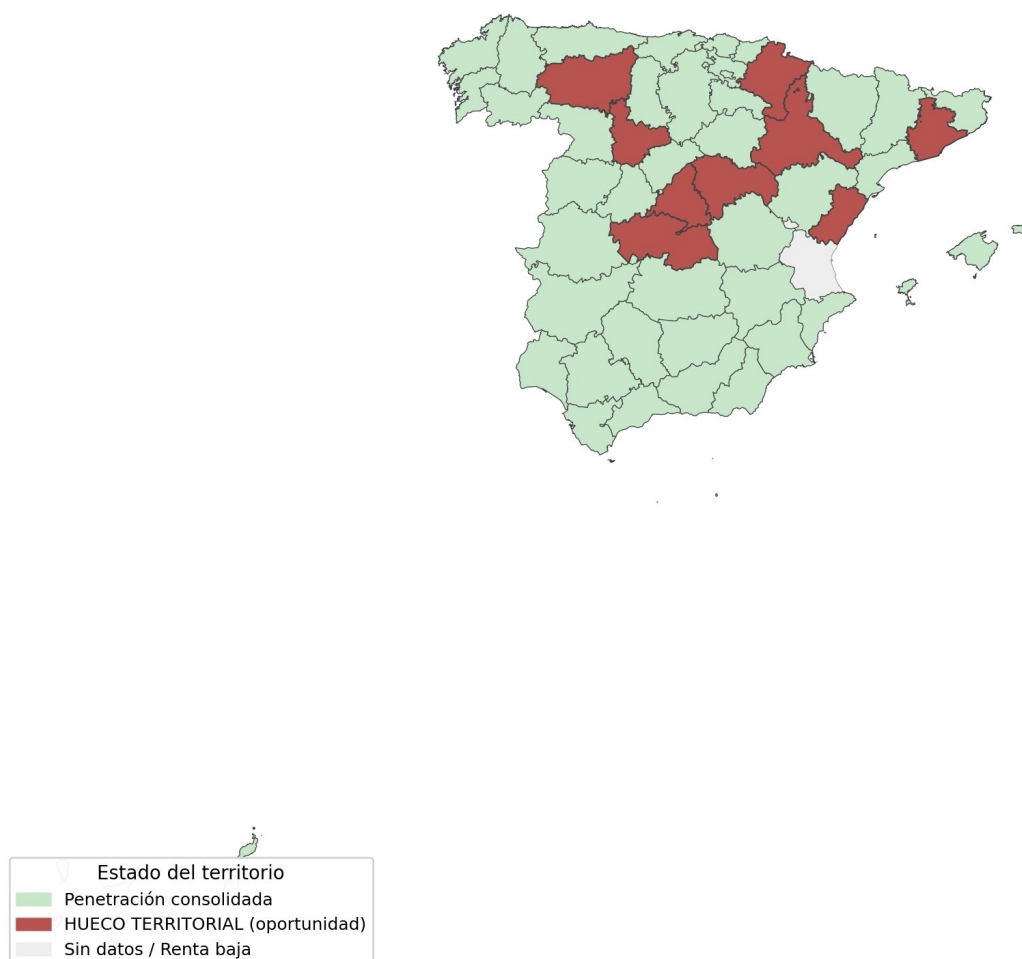


Fig. 22 — Huecos territoriales: provincias con baja penetración del Núcleo (C1) y renta del CP igual o superior a la media nacional.

Potencial de captación por hueco territorial

Clientes del Núcleo Estratégico (C1) captables si la provincia alcanzara la mediana nacional · Total: 221 clientes

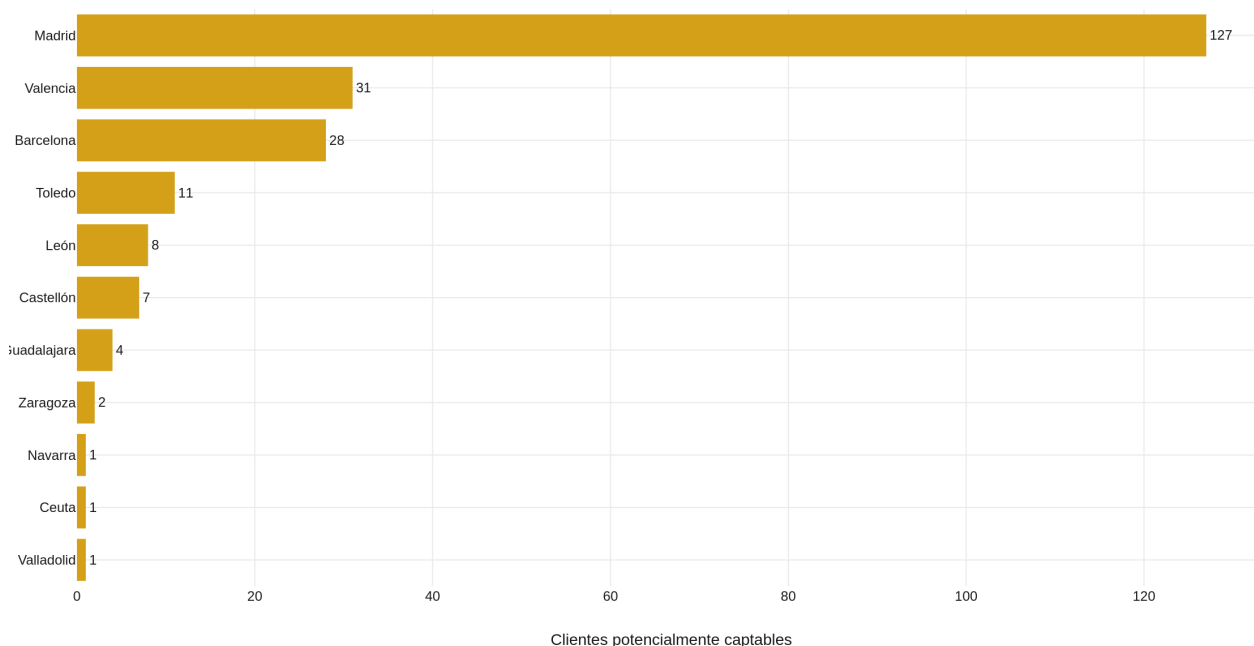


Fig. 23 — Potencial de captación por hueco territorial: clientes del Núcleo (C1) captables; total estimado 221.

Once huecos con 221 clientes captables del Núcleo Estratégico

Bajo la hipótesis conservadora de que cada hueco alcance la mediana nacional de penetración del Núcleo (2,23 C1/100K hab), el potencial total asciende a **221 clientes del Núcleo Estratégico, un crecimiento del 16,5 %** sobre la cartera C1 actual (1.341 clientes).

Madrid es el target número 1 con 127 clientes captables (57,5 % del potencial total): gran población (7,01 M hab) y renta media superior a la nacional (30.129 €) lo convierten en el mercado infraexplotado por excelencia. Le siguen Valencia (31 captables), Barcelona (28), Toledo (11), León (8) y Castellón (7).

La aparición de Barcelona puede parecer contraintuitiva (es la mayor cartera nacional con 195 clientes), pero refleja el valor del análisis per cápita: su penetración relativa (1,75 C1/100K hab) está por debajo de la mediana pese a su volumen absoluto, de modo que también está infraexplotada en términos proporcionales y un potencial de 28 clientes adicionales es realista dado el tamaño del mercado catalán.

15. Síntesis y conexión con los capítulos 7 y 8

El Capítulo 6 ha integrado la distribución geográfica de la cartera con la segmentación comportamental, produciendo siete bloques de hallazgos con implicaciones operativas concretas.

1. **Dominio del Núcleo Estratégico.** El C1 domina en 48 de 52 provincias y en la mayoría de las CCAA, superando el 60 % en País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha.
2. **Eje noroeste-norte peninsular.** Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León concentran las mayores penetraciones per cápita del Núcleo (3,5-5 clientes/100K hab).
3. **Paradoja del territorio histórico.** Las provincias líderes en penetración del Núcleo lideran también en clientes problemáticos (C0+C5), por el envejecimiento natural de las relaciones.
4. **Tres patrones internacionales.** Cantera estacional (Italia, Noruega, Polonia, Países Bajos), Grandes Cuentas concentradas (Canadá, Reino Unido, Rusia) y mercado mixto consolidado (Portugal).
5. **Vigo como microcosmos.** Presente en cinco de los seis clusters, lidera en Clientes en Riesgo (20), lo que justifica revisar el canal local.
6. **Once huecos territoriales.** Potencial de 221 clientes del Núcleo captables; Madrid concentra el 57 % (127 clientes).
7. **Comunidad Valenciana en alerta.** 16,8 % de Clientes en Riesgo, factor geográfico a incorporar al modelo de churn.

Aportes al modelado de churn (Capítulo 7)

- Los Clientes en Riesgo (C0) y Casos Críticos (C5) quedan geográficamente localizados, lo que permite incorporar la dimensión territorial al modelo predictivo.
- Pontevedra, Asturias y Vigo, como zonas de máxima concentración de problemáticos, sirven de casos de validación cualitativa.
- La Comunidad Valenciana (16,8 % C0) es una alerta específica que el modelo debe replicar.

Aportes a las recomendaciones y ROI (Capítulo 8)

- **Captación priorizada:** 11 huecos con 221 clientes captables del Núcleo; Madrid como target principal (127).
- **Retención reforzada:** provincias con mayor concentración del Núcleo (noroeste) y de Grandes Cuentas (Las Palmas, Cádiz; Canadá, Noruega).
- **Conversión C4 → C1:** mercados de cantera, especialmente Italia (271 Compradores Estacionales cultivables).
- **Vigilancia activa:** Pontevedra, Asturias, Comunidad Valenciana y Vigo, candidatas a auditoría comercial.

El dataset final exportado (*geomarketing_provincias_cluster.parquet*) integra todas las métricas calculadas para las 52 provincias (composición por clúster, penetraciones per cápita de los seis clusters, indicador de

hueco territorial y renta media provincial) y constituye la entrada principal del Capítulo 8, donde se estimará el retorno económico esperado de cada acción comercial priorizada.